



RAPPORT DE PROJET DE FIN DE FORMATION



TAGHAZOUT PLATFORM

Plateforme Touristique & de Surf – Maroc

Spécialité :	Développement Web — Mode Bootcamp
Réalisé par :	BOUTLANE ZAKARIA
Encadré par :	Madame Chebab Fatin
Établissement :	SOLICODE — Centre de Formation Numérique
Année de formation :	2025 / 2026

Dédicace



Je dédie ce travail à mes chers parents, à qui je dois tout ce que je suis aujourd'hui. Vos prières, votre soutien indéfectible et vos sacrifices tout au long de mon parcours m'ont permis d'en arriver là. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous protège et vous accorde bonne santé et longue vie.

À mes amis proches, qui m'ont soutenu et encouragé durant cette période intense — votre présence et vos encouragements ont rendu cette expérience encore plus mémorable.

Enfin, à mon établissement SOLICODE, merci de créer un environnement propice à mon développement personnel et au renforcement de mes compétences.



Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce travail.

Mes remerciements les plus chaleureux vont en premier lieu à mon encadrante Madame Chebab Fatin pour sa patience, son expertise et sa disponibilité tout au long de ma formation. Grâce à vos précieux conseils et à votre soutien continu, j'ai pu acquérir de solides compétences et mener ce projet à bien.

Je remercie également l'institution SOLICODE pour l'environnement propice à l'épanouissement personnel et à l'acquisition de nouvelles compétences. Le cadre pédagogique et les ressources mises à disposition ont joué un rôle crucial dans la réussite de ce projet.

Un grand merci à mes collègues et camarades de formation pour le soutien mutuel, le partage d'idées et les moments de collaboration qui ont rendu ce parcours encore plus enrichissant.

Enfin, ma reconnaissance éternelle va à ma famille, pour leur amour, leurs prières et leur soutien inconditionnel. Vous avez toujours cru en moi, même dans les moments les plus difficiles.

Resume

Ce projet de fin de formation a pour objectif la conception et le développement d'une plateforme web touristique dédiée à la région de Taghazout, village de surf situé sur la côte atlantique marocaine. La plateforme, nommée **Taghazout Platform**, centralise l'offre touristique locale en permettant aux visiteurs de découvrir, comparer et réserver des hôtels, restaurants, cours de surf et activités, depuis une interface unique, moderne et responsive.

Sur le plan technique, l'application repose sur une architecture **PHP / MySQL**, avec une intégration du système de paiement **Stripe**, une carte interactive **Leaflet.js**, un assistant intelligent basé sur l'IA, et un panneau d'administration complet. Elle intègre également un programme de fidélité, un système de notifications, de messagerie et de gestion des avis. Ce rapport présente les différentes étapes du projet : analyse des besoins, conception de la base de données, réalisation des fonctionnalités clés, et les perspectives d'évolution envisagées.

Mots-clés : Plateforme touristique, PHP, MySQL, Stripe, Leaflet.js, Réservation en ligne, Dark/Light Mode, Assistant IA, Taghazout.

Table des Matières

Dédicace.....	2
Remerciements.....	2
Table des Matières	3
Chapitre 1 : Contexte du Projet.....	4
◆ 1.1 Présentation de SOLICODE	4
◆ 1.2 Présentation du Projet Fil Rouge	4
◆ 1.3 Objectifs du Projet	5
Chapitre 2 : Analyse et Expression des Besoins	5
◆ 2.1 Problématique	5
◆ 2.2 Solution Proposée	6
◆ 2.3 Exigences Fonctionnelles	6
◆ 2.4 Exigences Non Fonctionnelles.....	7
◆ 2.5 Méthodologie de Travail	7
Chapitre 3 : Conception	7
◆ 3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	7
◆ 3.2 Dictionnaire de Données	8
◆ 3.3 Modèle Logique de Données (MLD)	9

◆ 3.4 Identité Visuelle & Charte Graphique.....	10
Chapitre 4 : Réalisation.....	11
◆ 4.1 Technologies Utilisées.....	11
◆ 4.2 Architecture du Projet.....	12
◆ 4.3 Modules et Fonctionnalités Clés	12
◆ 4.4 Scénario Complet : Réservation d'un Hôtel	21
◆ 4.5 Validation des Formulaires	22
◆ 4.6 Difficultés Techniques Rencontrées.....	22
Conclusion et Perspectives.....	22
◆ Perspectives d'Évolution.....	23

Chapitre 1 : Contexte du Projet

◆ 1.1 Présentation de SOLICODE

SOLICODE est un centre de formation spécialisé dans les métiers du numérique, opérant sous l'égide de l'OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail). L'établissement propose des formations intensives en mode Bootcamp, axées sur le développement web, la programmation et les technologies de l'information. Son approche pédagogique alliant théorie et pratique intensive permet aux apprenants d'acquérir rapidement les compétences exigées par le marché de l'emploi.

La certification visée est celle de Développeur Web, reconnue par l'OFPPT et alignée sur les standards professionnels du secteur. La formation couvre l'ensemble du cycle de développement : conception, modélisation, développement front-end et back-end, gestion de bases de données, ainsi que le déploiement d'applications web.

◆ 1.2 Présentation du Projet Fil Rouge

Dans le cadre de la validation de la formation Développement Web en mode Bootcamp au sein de SOLICODE, chaque apprenant doit concevoir et développer un projet fil rouge complet. Ce projet constitue la pièce maîtresse de l'évaluation finale et doit démontrer la maîtrise de l'ensemble des compétences acquises tout au long de la formation.

Le projet Taghazout Platform est une application web complète dédiée à la promotion et à la gestion des activités touristiques de la région de Taghazout, village de surf emblématique situé sur

la côte atlantique marocaine, à 19 km au nord d'Agadir. La plateforme cible aussi bien les touristes souhaitant découvrir la destination que les prestataires locaux (hôtels, restaurants, cours de surf, activités).

◆ 1.3 Objectifs du Projet

Les principales missions du projet sont les suivantes :

- ▶ Permettre aux utilisateurs de découvrir et de réserver des hôtels, restaurants, activités et cours de surf à Taghazout.
- ▶ Offrir un système de réservation en ligne avec paiement sécurisé via Stripe.
- ▶ Intégrer un programme de fidélité (Loyalty Points) pour récompenser les utilisateurs réguliers.
- ▶ Mettre à disposition une carte interactive (Leaflet.js) pour visualiser les établissements géolocalisés.
- ▶ Proposer un support via intelligence artificielle pour guider les utilisateurs.
- ▶ Fournir un panneau d'administration complet pour gérer toutes les données de la plateforme.
- ▶ Permettre la gestion des favoris, des messages et des avis utilisateurs.
- ▶ Supporter le mode sombre (Dark Mode) et le mode clair (Light Mode) avec logos adaptatifs.

Chapitre 2 : Analyse et Expression des Besoins

◆ 2.1 Problématique

La région de Taghazout est une destination touristique en pleine croissance, particulièrement prisée des surfeurs et des amateurs de sports nautiques. Cependant, malgré son attractivité, les visiteurs peinent à trouver une source centralisée et fiable pour planifier leur séjour : informations sur les hébergements, restaurants, cours de surf, activités et tarifs sont dispersés sur plusieurs plateformes, voire inexistants en ligne pour certains prestataires locaux.

Du côté des prestataires, la gestion des réservations reste souvent manuelle, sans visibilité digitale suffisante. Il n'existe pas de plateforme dédiée permettant à la fois la présentation de l'offre touristique locale, la réservation en ligne sécurisée et la fidélisation des visiteurs.

◆ 2.2 Solution Proposée

Taghazout Platform est une application web complète qui centralise toute l'offre touristique de la région. Elle permet aux visiteurs de découvrir, comparer et réserver hôtels, restaurants, cours de surf et activités depuis une interface unique, moderne et responsive. Le paiement est sécurisé via Stripe, et un programme de fidélité incite les utilisateurs à revenir. Un assistant IA accompagne les utilisateurs dans leurs choix, et un panneau d'administration robuste permet la gestion complète de la plateforme.

◆ 2.3 Exigences Fonctionnelles

Module	Fonctionnalité
Authentification	Inscription, connexion sécurisée , gestion du profil
Hôtels	Listing, fiche détail, réservation avec dates et nombre de personnes
Restaurants	Listing, fiche détail, réservation de table
Surf & Cours	Listing des écoles de surf, niveaux, réservation de cours
Activités	Listing des activités, catégories, réservation
Paiements	Intégration Stripe, historique paiements, factures téléchargeables
Favoris	Ajout/suppression de favoris (hôtels, restaurants, activités, surf)
Carte interactive	Visualisation Leaflet.js des établissements géolocalisés
Messagerie	Système de messages entre utilisateurs et administration
Fidélité	Accumulation de points, échange contre récompenses
Support IA	Assistant intelligent intégré pour guider les utilisateurs
Administration	CRUD complet, tableaux de bord, statistiques Chart.js
Notifications	Alertes en temps réel sur réservations, paiements, messages
Recherche	Recherche globale multi-catégories avec filtres
Avis & Notes	Système de reviews et ratings par les utilisateurs
Dark / Light Mode	Thème sombre et clair avec logos adaptatifs automatiques

◆ 2.4 Exigences Non Fonctionnelles

Critère	Description
Performance	Requêtes MySql
Responsivité	Interface adaptée desktop, tablette et mobile (100%)
Maintenabilité	Code organisé en modules, commenté, versionné sur GitHub
Accessibilité	Navigation intuitive, contraste élevé, Dark/Light Mode
Scalabilité	Architecture modulaire PHP/MySQL facilement extensible
Compatibilité	Chrome, Firefox, Safari, Edge — versions récentes

◆ 2.5 Méthodologie de Travail

Le projet a été développé selon une approche itérative inspirée de la méthode Agile. Le développement a été planifié et suivi via GitHub (gestion de versions, branches fonctionnelles, commits réguliers).

Chapitre 3 : Conception

◆ 3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD ci-dessous représente l'ensemble des entités de la base de données ainsi que leurs associations. Il garantit l'intégrité référentielle et optimise les performances des requêtes.

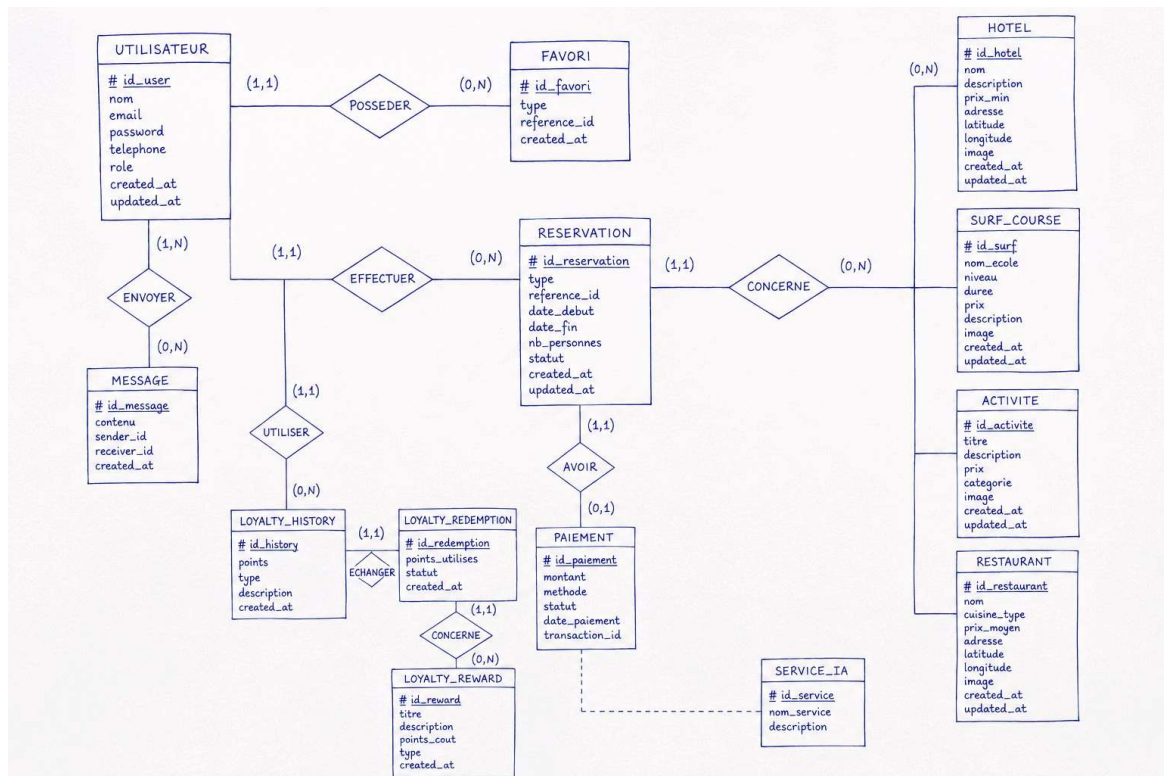


Figure 1 — Modèle Conceptuel de Données (MCD)

◆ 3.2 Dictionnaire de Données

Entité	Attribut	Type	Description
UTILISATEUR	id_user	ObjectId (PK)	Identifiant unique
UTILISATEUR	nom	String	Nom complet
UTILISATEUR	email	String	Adresse email (unique)
UTILISATEUR	password	String	Mot de passe hashé bcrypt
UTILISATEUR	telephone	String	Numéro de téléphone
UTILISATEUR	role	Enum	user / admin
HOTEL	id_hotel	ObjectId (PK)	Identifiant unique
HOTEL	nom	String	Nom de l'hôtel
HOTEL	prix_min	Number	Prix min/nuit (MAD)
HOTEL	latitude / longitude	Number	Coordonnées GPS
SURF_COURSE	id_surf	ObjectId (PK)	Identifiant unique
SURF_COURSE	nom_ecole	String	Nom de l'école

Entité	Attribut	Type	Description
SURF_COURSE	niveau	String	Débutant / Intermédiaire / Avancé
SURF_COURSE	duree	String	Durée du cours
ACTIVITE	id_activite	ObjectId (PK)	Identifiant unique
ACTIVITE	titre	String	Titre de l'activité
ACTIVITE	categorie	String	Catégorie de l'activité
RESTAURANT	id_restaurant	ObjectId (PK)	Identifiant unique
RESTAURANT	cuisine_type	String	Type de cuisine
RESTAURANT	prix_moyen	Number	Prix moyen/personne (MAD)
RESERVATION	id_reservation	ObjectId (PK)	Identifiant unique
RESERVATION	type	Enum	hotel / restaurant / surf / activite
RESERVATION	date_debut	Date	Date de début
RESERVATION	statut	Enum	pending / confirmed / cancelled
PAIEMENT	id_paiement	ObjectId (PK)	Identifiant unique
PAIEMENT	montant	Number	Montant (MAD)
PAIEMENT	methode	String	Stripe / cash
PAIEMENT	transaction_id	String	ID transaction Stripe
FAVORI	id_favori	ObjectId (PK)	Identifiant unique
FAVORI	type	String	Type d'entité mise en favori
FAVORI	reference_id	ObjectId	Référence vers l'entité
MESSAGE	id_message	ObjectId (PK)	Identifiant unique
MESSAGE	contenu	String	Contenu du message
MESSAGE	sender_id	ObjectId	Référence expéditeur
LOYALTY_HISTORY	id_history	ObjectId (PK)	Identifiant unique
LOYALTY_HISTORY	points	Number	Points gagnés
LOYALTY_HISTORY	type	String	Type d'opération
LOYALTY_REWARD	id_reward	ObjectId (PK)	Identifiant unique
LOYALTY_REWARD	titre	String	Titre de la récompense
LOYALTY_REWARD	points_cout	Number	Coût en points

◆ 3.3 Modèle Logique de Données (MLD)

Étant donné l'utilisation de MySQL (base de données). Voici les collections principales et leurs associations :

Collection	Champs principaux	Relations
utilisateurs	id, nom, email, password, telephone, role, created_at	—
hotels	id, nom, description, prix_min, adresse, latitude, longitude, image	—
restaurants	id, nom, cuisine_type, prix_moyen, adresse, latitude, longitude	—
surf_courses	id, nom_ecole, niveau, duree, prix, description, image	—
activites	id, titre, description, prix, categorie, image	—
reservations	id, type, reference_id, date_debut, date_fin, nb_personnes, statut	→ utilisateurs, entité
paiements	id, montant, methode, statut, date_paiement, transaction_id	→ reservations
favoris	id, type, reference_id, created_at	→ utilisateurs
messages	id, contenu, sender_id, receiver_id, created_at	→ utilisateurs
loyalty_history	id, points, type, description, created_at	→ utilisateurs
loyalty_rewards	id, titre, description, points_cout, type	—
reviews	id, note, commentaire, created_at	→ utilisateurs, entité
notifications	id, titre, message, lu, created_at	→ utilisateurs

◆ 3.4 Identité Visuelle & Charte Graphique

La charte graphique de Taghazout Platform s'inspire de l'environnement maritime et du surf. Elle repose sur deux modes : Dark Mode pour une immersion visuelle profonde, et Light Mode pour une lisibilité optimale. Le logo adapte automatiquement ses couleurs selon le thème actif.

Élément	Dark Mode	Light Mode
Fond principal	#0A0A0A (noir profond)	#F5F5F5 (gris clair)
Couleur primaire	#2BBFBF (turquoise)	#1A3A6B (bleu marine)
Texte principal	#FFFFFF (blanc)	#1A1A1A (noir)
Logo Taghazout	Version blanche / claire	Version foncée / noire

Élément	Dark Mode	Light Mode
Cartes & modales	#1A1A1A (gris foncé)	#FFFFFF (blanc)
Boutons d'action	#2BBFBF avec effet hover	#1A3A6B avec effet hover
Police principale	Inter / sans-serif	Inter / sans-serif

Chapitre 4 : Réalisation

◆ 4.1 Technologies Utilisées

Catégorie	Technologie	Rôle
Front-end	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Structure, style et interactivité des interfaces
Back-end	php	Logique métier, gestion des API REST et communication avec la base de données
Base de données	MySQL	Stockage et gestion des données
Paiements	Stripe API + stripe-js	Traitement sécurisé des paiements en ligne
Cartographie	Leaflet.js	Carte interactive des établissements
Animations	AOS.js / GSAP	Animations au défilement et transitions fluides
Graphiques	Chart.js	Statistiques visuelles dans le panneau admin
Upload	Multer	Gestion des fichiers images uploadés
Maquettage	Figma	Wireframes et prototypes UI
Versioning	Git / GitHub	Gestion du code source et historique des versions
IDE / Env.	VS Code / XAMPP	Éditeur et environnement de développement local

Justification des choix technologiques

Le choix de **PHP** comme langage back-end s'explique par sa compatibilité native avec MySQL, sa large communauté, et sa facilité de déploiement sur des environnements XAMPP et hébergements mutualisés — idéaux pour un projet de formation. Par rapport à Node.js, PHP offre une courbe d'apprentissage plus adaptée au niveau visé dans ce bootcamp.

MySQL a été retenu pour sa robustesse, la richesse de ses outils (phpMyAdmin), et sa parfaite adéquation avec les données relationnelles du projet (utilisateurs, réservations, paiements). MongoDB aurait été moins adapté vu les nombreuses relations entre les entités.

Stripe est la référence mondiale pour les paiements en ligne sécurisés, offrant une API claire, des webhooks fiables et un mode test complet pour le développement.

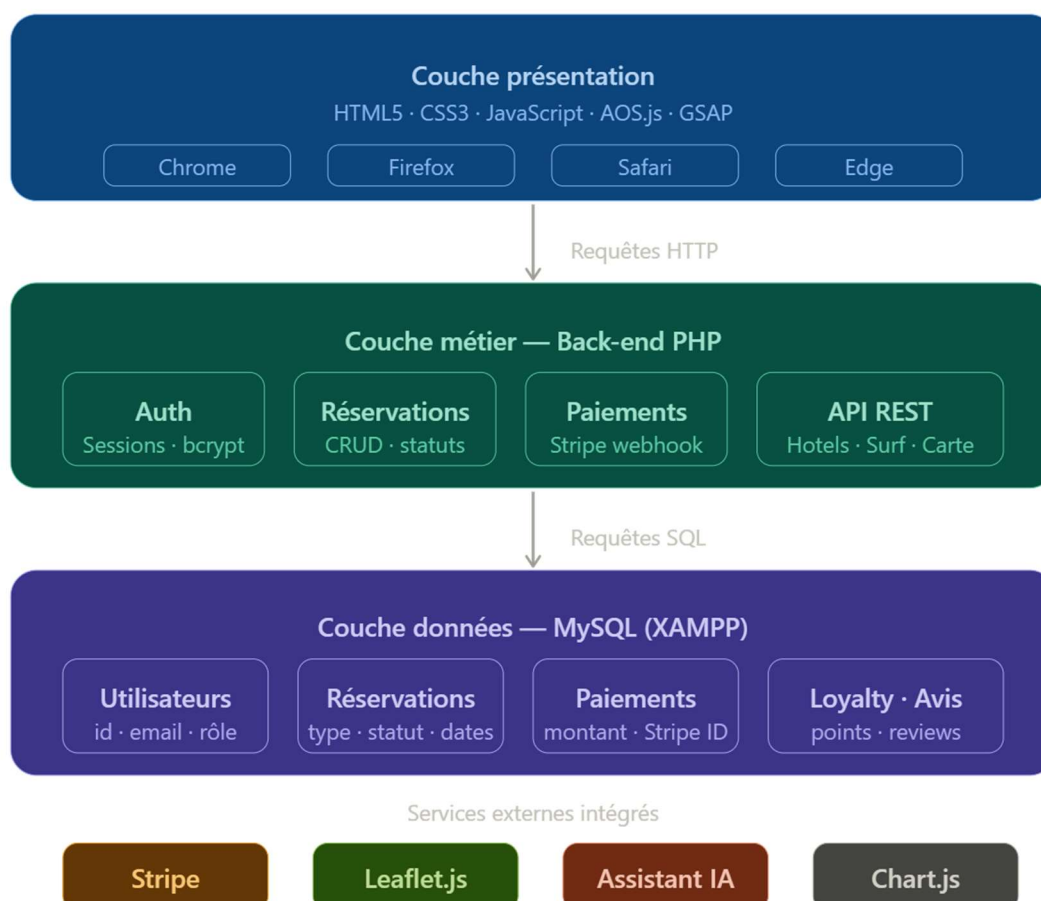
Leaflet.js a été choisi pour la carte interactive en raison de sa légèreté, sa gratuité, et son excellente intégration avec OpenStreetMap — sans coûts d'API contrairement à Google Maps.

Chart.js permet d'afficher facilement des graphiques interactifs dans le panneau d'administration sans dépendances lourdes.

Figma a été utilisé pour la phase de maquettage afin de valider l'interface avant le développement et éviter les allers-retours inutiles.

◆ 4.2 Architecture du Projet

L'application repose sur une architecture basée sur **PHP** pour le développement du back-end et **MySQL** pour la gestion de la base de données. Les ressources statiques (CSS, JavaScript et images) sont regroupées dans le dossier **assets/**. Les pages PHP assurent le traitement des données et l'interaction avec la base de données afin de fournir les fonctionnalités de l'application.

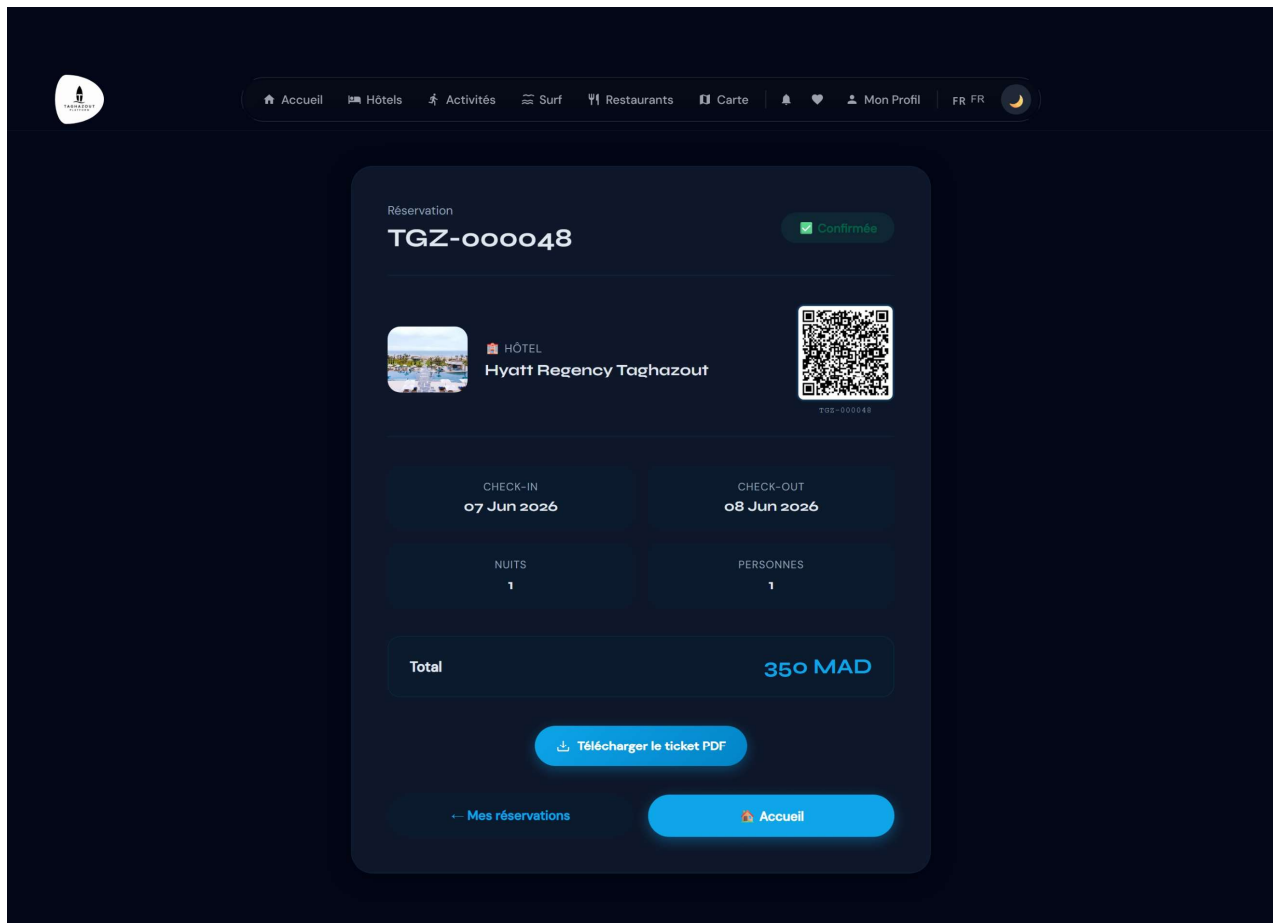


◆ 4.3 Modules et Fonctionnalités Clés

Système de Réservation

L'utilisateur peut réserver un hôtel, un restaurant, un cours de surf ou une activité. Chaque réservation est liée à un paiement Stripe sécurisé. Un récapitulatif est accessible dans l'espace personnel de l'utilisateur.

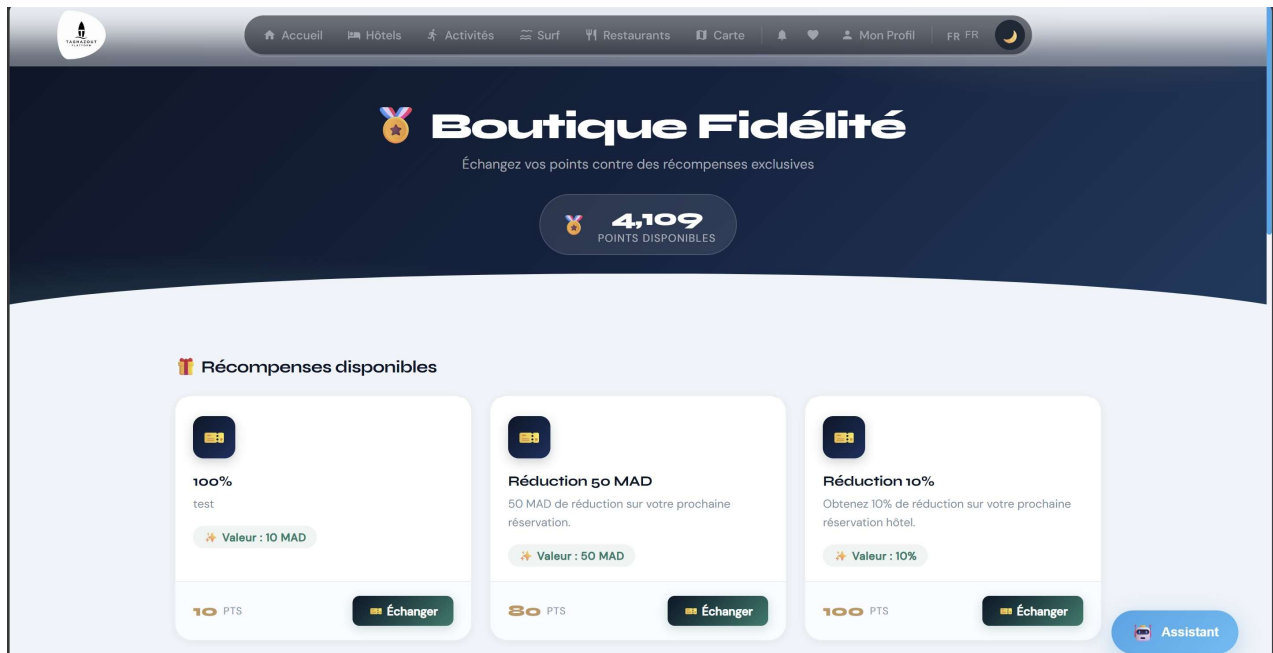
Interface de confirmation de réservation (TGZ-000048)



Programme de Fidélité

Chaque réservation confirmée génère des points de fidélité (LOYALTY_HISTORY). Ces points sont échangeables contre des récompenses (LOYALTY_REWARD) via le module d'échange (LOYALTY_REDEMPTION). L'historique complet est consultable par l'utilisateur et l'administrateur.

Module Boutique Fidélité et échange de points



Carte Interactive Leaflet.js

La carte affiche l'ensemble des hôtels, restaurants, cours de surf et activités avec des marqueurs géolocalisés. Chaque marqueur affiche une infobulle avec le nom, l'image et le prix de l'établissement.

Carte interactive Leaflet.js des établissements de Taghazout



- Accueil
- Hôtels
- Activités
- Surf
- Restaurants
- Carte**
- Mon Profil
- FR FR

Explorer la Carte

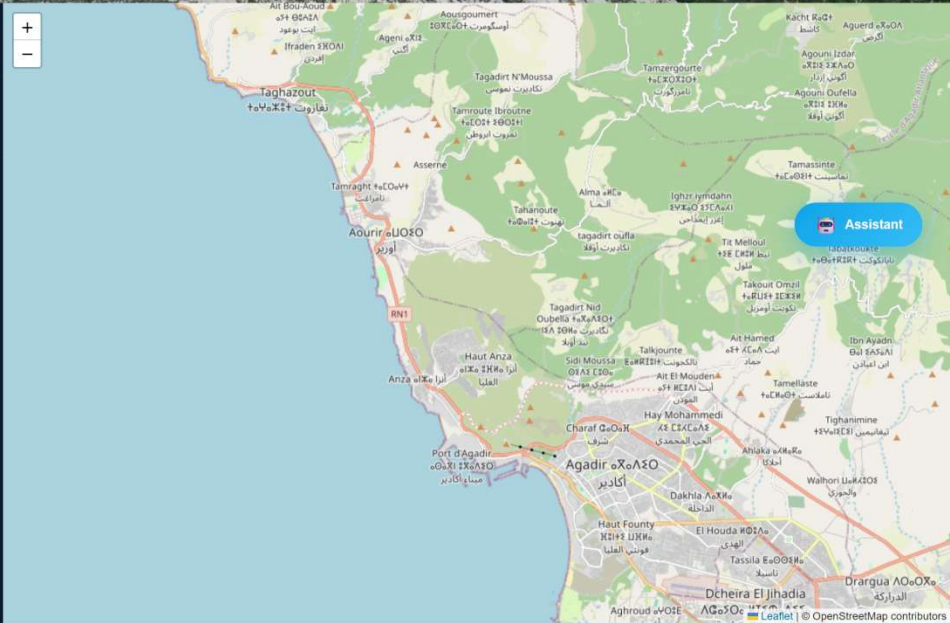
Hôtels, Activités, Surf, Restaurants, Mon Profil

Lieux à Taghazout

Chargement...

Rechercher un lieu...

Chargement des lieux...



Assistant


Taghazout Platform
 La meilleure plateforme pour découvrir Taghazout

NAVIGATION

- Hôtels
- Activités
- Surf
- Restaurants

COMPTE

- Connexion
- Inscription
- Mon Profil

CONTACT

- Taghazout, Agadir
- +212 610225288
- Taghazout@gmail.com

© 2026 Taghazout Platform. Tous droits réservés.



Accueil **Hôtels** Activités Surf Restaurants Carte   Mon Profil FR FR 



Nos Hôtels

Trouvez l'hébergement parfait pour votre séjour à Taghazout

Tous les types Prix min (MA) Prix max (MF) Toutes les notes Mieux notés **Filtrer**

[Réinitialiser](#)

3 hôtels trouvés



 Taghazout Bay

★ 4.5

Hilton Taghazout Bay

The Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa is located in Taghazout Bay, Morocco, just 4 km from the village of Taghazout and 2 km from the Tazegzout Golf. The resort features 170 modern rooms, multiple dining options, a spa, and various recreational activities such as tennis courts and a children's club. Guests can enjoy a buffet breakfast, a variety of international cuisine, and access to a private beach. The hotel is well-equipped for families, offering amenities for both parents and children, making it an ideal choice for a relaxing and family-friendly vacation.

650 MAD / nuit [Voir →](#)



 Taghazout

★ 3.5

Hyatt Regency Taghazout

Hyatt Regency Taghazout offre une expérience de luxe en bord de mer avec des chambres élégantes, une ambiance raffinée et une vue exceptionnelle sur l'océan, idéale pour la détente et le confort à Taghazout.

350 MAD / nuit [Voir →](#)



 Taghazout

★ 3 Assistant

Auberge Taghazout

Auberge Taghazout offre un séjour confortable dans une ambiance calme, à proximité de la plage, alliant détente et charme de Taghazout.

180 MAD / nuit [Voir →](#)

**Taghazout Platform**

La meilleure plateforme pour découvrir Taghazout

NAVIGATION

- Hôtels
- Activités
- Surf
- Restaurants

COMPTE

- Connexion
- Inscription
- Mon Profil

CONTACT

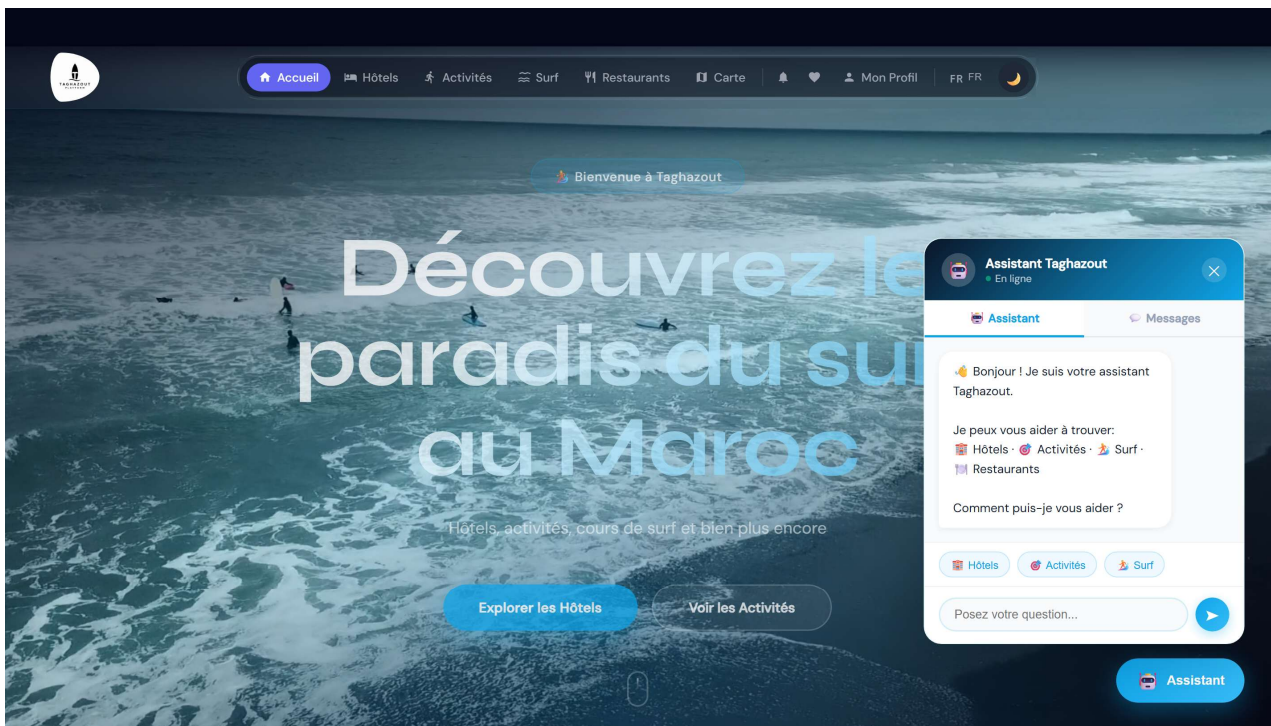
-  Taghazout, Agadir
-  +212 610225288
-  Taghaazout@gmail.com

© 2026 Taghazout Platform. Tous droits réservés.

Support par Intelligence Artificielle

Un assistant IA intégré (SERVICE_IA) guide les utilisateurs dans leurs choix (hôtel, cours adapté au niveau, activités recommandées). Il propose des solutions étape par étape et est également disponible pour aider l'administrateur.

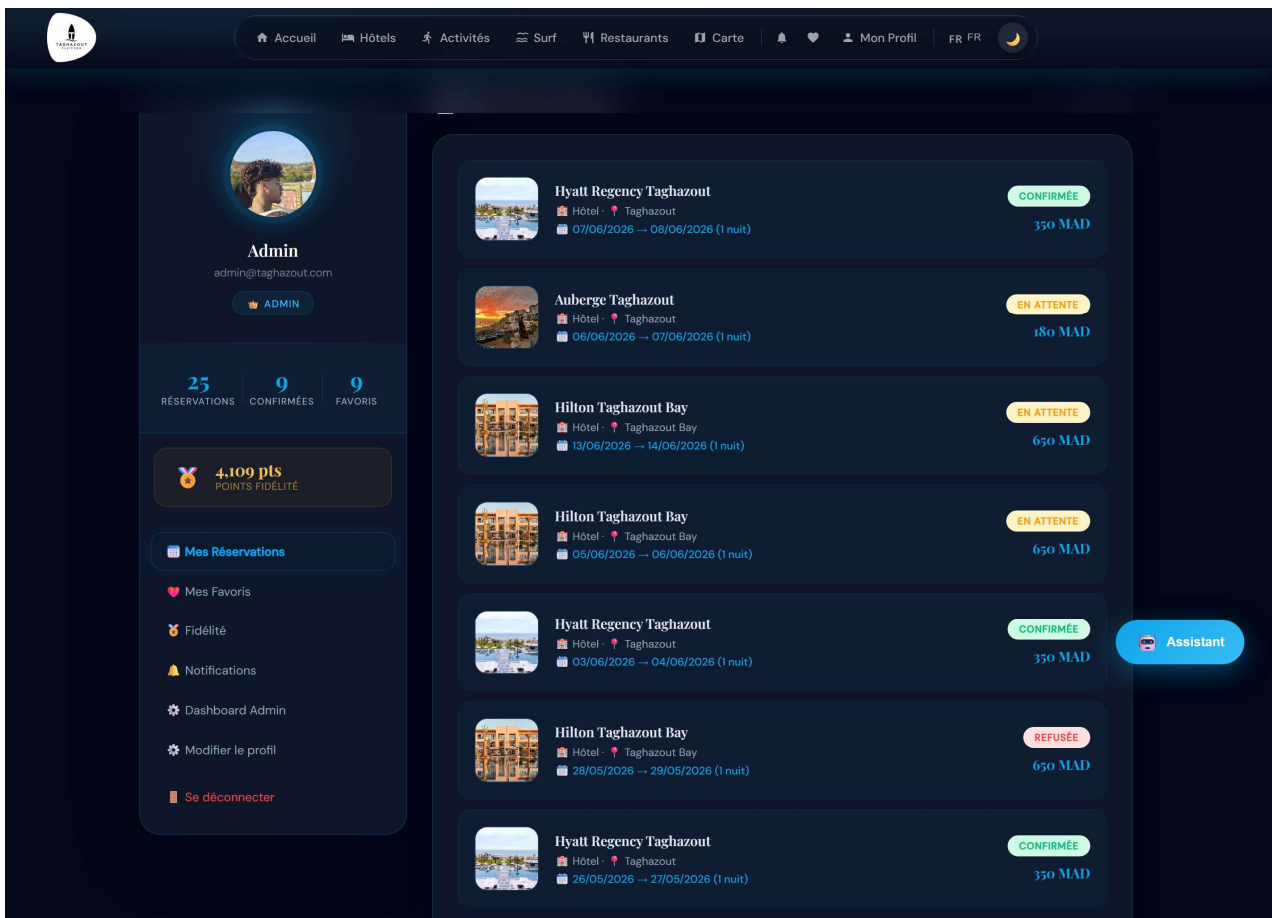
Assistant IA intégré à la page d'accueil



Dark Mode / Light Mode avec Logos Adaptatifs

La plateforme supporte deux thèmes visuels. Lorsque l'utilisateur bascule entre Dark et Light Mode, le logo Taghazout Platform change automatiquement de variante (claire ou foncée) grâce à un système de détection du thème actif en JavaScript.

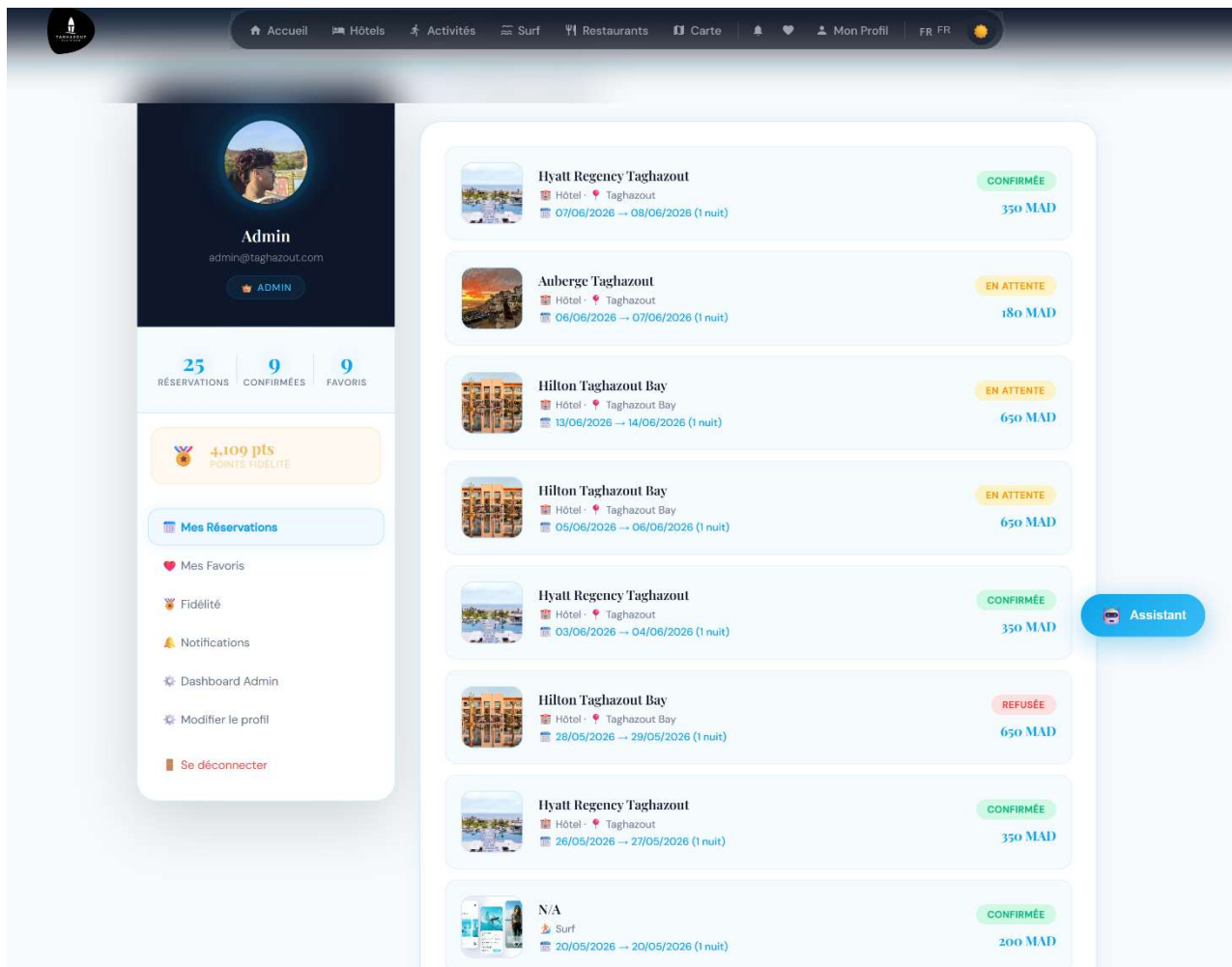
Espace personnel de l'utilisateur (réservations et profil)



The screenshot displays the user's personal space in the Taghazout Platform, featuring a dark theme. The interface includes a top navigation bar with links: Accueil, Hôtels, Activités, Surf, Restaurants, Carte, and Mon Profil. The left sidebar shows the user's profile (Admin), statistics (25 Réservations, 0 Confirmées, 0 Favoris), and loyalty points (4,109 pts). The main area displays a list of reservations for various hotels, including Hyatt Regency Taghazout and Hilton Taghazout Bay, with status indicators like CONFIRMÉE, EN ATTENTE, and REFUSÉE. A chat assistant button is visible on the right.

Hotel	Status	Price (MAD)
Hyatt Regency Taghazout	CONFIRMÉE	350
Auberge Taghazout	EN ATTENTE	180
Hilton Taghazout Bay	EN ATTENTE	650
Hilton Taghazout Bay	EN ATTENTE	650
Hyatt Regency Taghazout	CONFIRMÉE	350
Hilton Taghazout Bay	REFUSÉE	650
Hyatt Regency Taghazout	CONFIRMÉE	350

Interface du panneau d'administration (Light Mode)



The screenshot displays the Admin Panel Interface in Light Mode. The top navigation bar includes links for Accueil, Hôtels, Activités, Surf, Restaurants, Carte, and Mon Profil, along with a language selector (FR FR) and a settings icon. The sidebar on the left features a user profile for 'Admin' (admin@taghazout.com) with an ADMIN button. Below the profile are statistics: 25 RÉSERVATIONS, 9 CONFIRMÉES, and 9 FAVORIS. A loyalty section shows 4,109 pts POINTS FIDÉLITÉ. The sidebar also contains links for Mes Réservations, Mes Favoris, Fidélité, Notifications, Dashboard Admin, Modifier le profil, and Se déconnecter. The main area lists reservations with details such as hotel name, location, dates, status, and price. A floating Assistant button is visible on the right.

Hotel	Location	Dates	Status	Price (MAD)
Hyatt Regency Taghazout	Taghazout	07/06/2026 → 08/06/2026 (1 nuit)	CONFIRMÉE	350
Auberge Taghazout	Taghazout	06/06/2026 → 07/06/2026 (1 nuit)	EN ATTENTE	180
Hilton Taghazout Bay	Taghazout Bay	13/06/2026 → 14/06/2026 (1 nuit)	EN ATTENTE	650
Hilton Taghazout Bay	Taghazout Bay	05/06/2026 → 06/06/2026 (1 nuit)	EN ATTENTE	650
Hyatt Regency Taghazout	Taghazout	03/06/2026 → 04/06/2026 (1 nuit)	CONFIRMÉE	350
Hilton Taghazout Bay	Taghazout Bay	28/05/2026 → 29/05/2026 (1 nuit)	REFUSÉE	650
Hyatt Regency Taghazout	Taghazout	26/05/2026 → 27/05/2026 (1 nuit)	CONFIRMÉE	350
N/A	Surf	20/05/2026 → 20/05/2026 (1 nuit)	CONFIRMÉE	200

Panneau d'Administration

L'interface admin permet la gestion complète (CRUD) de toutes les entités : utilisateurs, hôtels, restaurants, surf, activités, réservations, paiements, messages, avis, récompenses et paramètres. Des tableaux de bord avec graphiques offrent une vue synthétique des performances.

Interface du panneau d'administration (Light Mode)



Analytics

Vue d'ensemble de la performance — Taghazout

1M 3M 6M 1A 06/06/2026

REVENUS TOTAUX

559 442 MAD

↑ 559 442 MAD sur 6 mois

RÉSERVATIONS TOTALES

39

19 acceptées · 14 en attente

UTILISATEURS

4

+4 nouveaux (6 mois)

PANIER MOYEN

29 444 MAD

Par réservation confirmée

COURS DE SURF

12

réservations surf

HÔTELS

23

réservations hôtel

NOTE MOYENNE

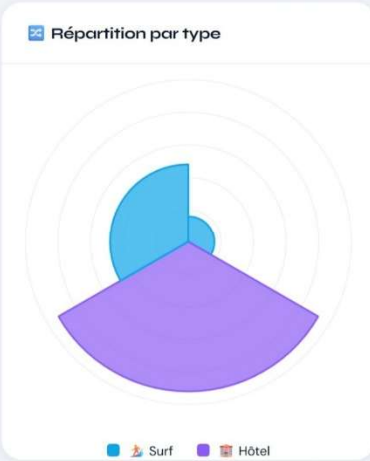
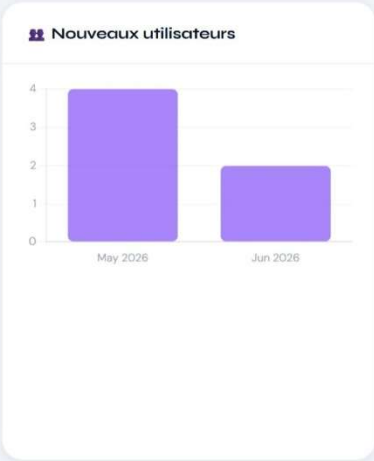
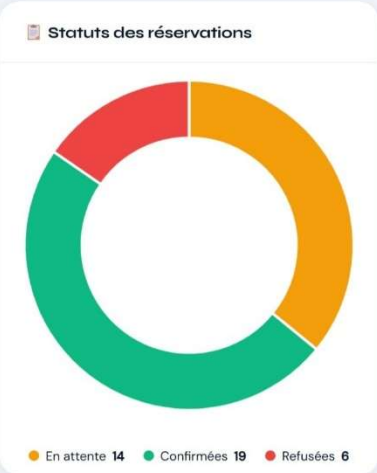
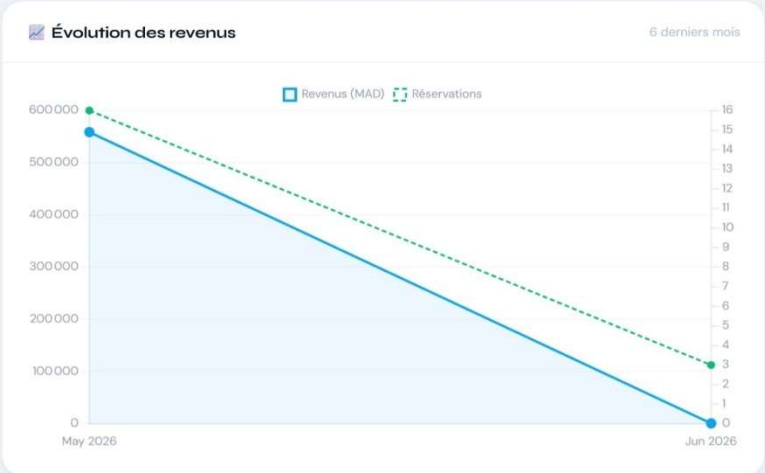
4.2/5

5 avis au total

TAUX DE CONVERSION

48.7%

réservations acceptées / total



Top cours de surf

#	COURS	NIVEAU	RÉSERVATIONS	REVENUS
1	Surf Débutant	Débutant	6	2 700 MAD
2	Surf Avancé	Avancé	4	2 500 MAD
3	Surf Intermédiaire	Inter.	0	0 MAD

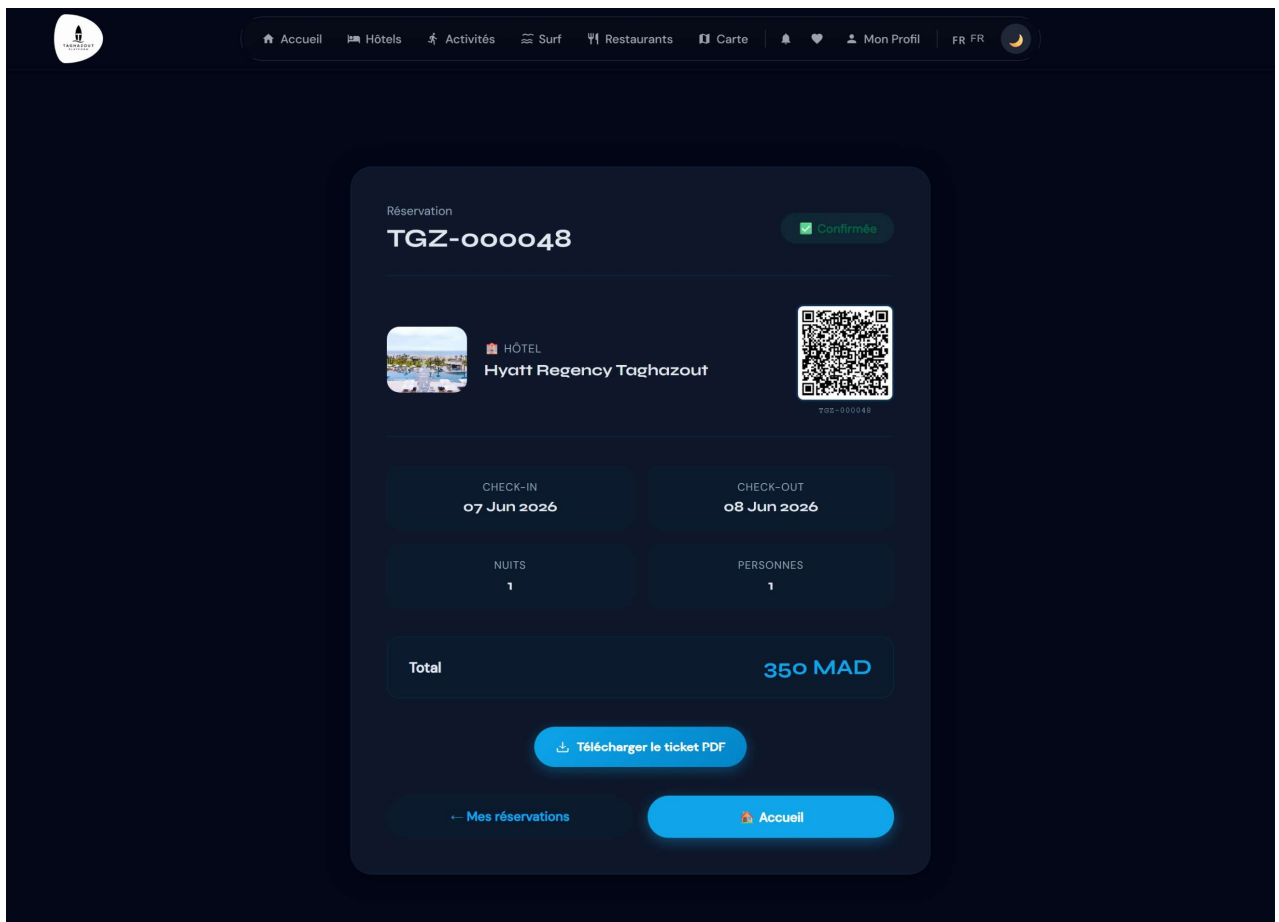
Top hôtels

#	HÔTEL	VILLE	RÉSERVATIONS	REVENUS
1	Hilton Taghazout Bay	Taghazout Bay	11	2 418 650 MAD
2	Auberge Taghazout	Taghazout	6	4 500 MAD
3	Hyatt Regency Taghazout	Taghazout	5	7 000 MAD

◆ 4.4 Scénario Complet : Réservation d'un Hôtel

Voici le parcours complet depuis la connexion jusqu'à l'affichage de la confirmation :

1. L'utilisateur saisit son email et mot de passe. Le serveur Express vérifie les credentials dans MySql.
2. L'utilisateur navigue vers la section hôtels. Une requête GET /api/hotels est envoyée ; le serveur récupère les documents MySql et les retourne.
3. L'utilisateur sélectionne un hôtel, choisit ses dates et clique sur « Réserver ».
4. Une requête POST /api/reservations est envoyée avec les données (hotel_id, dates, nb_personnes). Le serveur crée un document dans la collection reservations avec statut pending.
5. L'utilisateur est redirigé vers la page de paiement Stripe. Une session Stripe Checkout est créée côté serveur via l'API Stripe.
6. Après paiement confirmé, Stripe envoie un webhook au serveur. Le statut de la réservation passe à confirmed et un document paiement est créé avec le transaction_id.
7. Les points de fidélité sont automatiquement crédités (insert dans loyalty_history).
8. Une notification est créée et l'interface se met à jour en temps réel pour l'utilisateur.



◆ 4.5 Validation des Formulaires

Chaque formulaire de l'application fait l'objet d'une validation des données afin de garantir leur exactitude et leur cohérence. Les champs obligatoires sont vérifiés avant l'enregistrement, et des messages d'erreur sont affichés lorsque les informations saisies sont invalides ou incomplètes. Cette validation permet d'améliorer l'expérience utilisateur et d'assurer l'intégrité des données enregistrées dans la base de données.

◆ 4.6 Difficultés Techniques Rencontrées

Difficulté	Solution Apportée
Intégration Stripe Webhooks	Endpoint dédié + vérification signature Stripe pour sécuriser les callbacks de paiement
Dark/Light Mode avec logos adaptatifs	CSS custom properties + JavaScript pour détecter le thème et basculer automatiquement la variante de logo
Synchronisation Leaflet / MySQL	Route API dédiée retournant coordonnées GPS, rendu asynchrone des marqueurs sur la carte
Cohérence points de fidélité	Transactions MySQL garantissant l'atomicité entre réservation, paiement et attribution de points
Upload et gestion d'images	Multer avec filtres MIME et limitation de taille, stockage organisé par dossiers (hotels, surf, activités...)
Responsivité des interfaces	Approche Mobile-First avec media queries CSS et tests sur plusieurs résolutions et navigateurs

Conclusion et Perspectives

Ce projet de fin de formation représente une expérience complète et enrichissante, couvrant l'intégralité du cycle de développement d'une application web : de l'analyse des besoins et de la conception de la base de données jusqu'à l'implémentation des fonctionnalités avancées et la mise en place d'une architecture sécurisée.

Taghazout Platform constitue une réponse concrète et fonctionnelle à la problématique de promotion et de gestion touristique numérique de la région de Taghazout. La plateforme intègre des technologies modernes (MySQL, Stripe, Leaflet.js) et propose une expérience utilisateur soignée grâce au Dark/Light Mode adaptatif, à la carte interactive et à l'assistant IA.

Ce projet m'a permis de consolider mes compétences en développement full-stack, en conception de bases de données MySQL, en intégration d'APIs tierces et en sécurisation d'applications web. Il m'a également appris à gérer un projet de bout en bout de manière autonome, en appliquant les bonnes pratiques professionnelles.

Ce projet m'a surtout appris la patience et la persévérance face aux défis techniques. J'ai eu l'opportunité de découvrir et d'intégrer de nombreuses technologies nouvelles que je n'avais pas encore maîtrisées avant ce projet. Cette expérience m'a démontré que le développement web est un apprentissage continu, où chaque obstacle devient une occasion de progresser.

◆ Perspectives d'Évolution

Table des Matières

- ▶ Développement d'une application mobile pour iOS et Android.
- ▶ Intégration d'un système de recommandation IA avancé basé sur l'historique des réservations.
- ▶ Ajout d'un module multi-langues (arabe, français, anglais, espagnol) pour cibler une audience internationale.
- ▶ Chat en temps réel entre utilisateurs et prestataires.
- ▶ Calendrier de disponibilités en temps réel pour hôtels et activités.
- ▶ Module d'analytics avancé pour les prestataires (taux de réservation, revenus, avis).

En définitive, Taghazout Platform est bien plus qu'un projet de formation : c'est une application viable et extensible, prête à servir réellement les acteurs du tourisme local et les visiteurs de cette belle région du Maroc.

Bibliographie

Bibliographie & Webographie

Documentation officielle :

- PHP Documentation — <https://www.php.net/docs.php>
- MySQL Reference Manual — <https://dev.mysql.com/doc/>
- Stripe API Documentation — <https://stripe.com/docs>
- Leaflet.js Documentation — <https://leafletjs.com/reference.html>
- Chart.js Documentation — <https://www.chartjs.org/docs/>
- AOS.js — <https://michalsnik.github.io/aos/>

Outils & Environnement :

- XAMPP (Apache + MySQL + PHP) — <https://www.apachefriends.org>

-
- Visual Studio Code — <https://code.visualstudio.com>
 - Figma (Maquettage UI) — <https://www.figma.com>
 - GitHub (Versioning) — <https://github.com>

Ressources pédagogiques :

- MDN Web Docs (HTML, CSS, JS) — <https://developer.mozilla.org>
- W3Schools — <https://www.w3schools.com>
- Stack Overflow — <https://stackoverflow.com>

Formation :

- Support de cours SOLICODE — OFPPT, 2025/2026